GENAI BASICS • УРОК 08 • МОДУЛЬ 3: ИИ-АССИСТЕНТЫ В РАБОТЕ

ИИ для анализа данных

Таблица → ответ → график → страница отчёта

Формулы, сводные и графики по просьбе обычными словами — в Excel, Google Таблицах или в чате с файлом. Учебный кейс — продажи интернет-магазина Northstar за 2025 год.



О ЧЁМ УРОК

Пять навыков, которые вы унесёте сегодня

1. **Опись файла**
   за минуту понять, что лежит в таблице
2. **Формула словами**
   попросить формулу и сводную в Excel
3. **График для слайда**
   тип под вопрос, заголовок — вывод
4. **Отчёт на страницу**
   файл, который можно переслать
5. **Проверка за минуту**
   строки, одна точка, процент от чего

ЗАДАЧА, НА КОТОРОЙ УЧИМСЯ

Письмо коммерческого директора: «Что у нас с продажами за год? Почему во втором полугодии реклама стала хуже окупаться? И откуда столько возвратов осенью? Нужна одна страница к пятнице».

> Весь урок отвечаем на это письмо. В конце у нас готова страница отчёта.

Где на работе лежат данные



Таблицы

Excel, Google Таблицы: продажи, бюджет, план

ИИ пишет формулы и сводные



Выгрузки

CSV из CRM, 1С, рекламного кабинета, YouTube Studio

файл в чат, ИИ пишет код



Базы данных

CRM, сайт, склад: миллионы строк, обновляются каждый день

ИИ пишет SQL-запрос



Тексты

отзывы, письма, чаты поддержки, опросы

ИИ читает и раскладывает на темы



Документы

PDF-счета, договоры, отчёты партнёров

ИИ достаёт цифры в таблицу



События и логи

клики, заказы по минутам, звонки

обычно считает аналитик по базе

Чаще всего у вас таблица или выгрузка. Иногда текст. Реже база. Сегодня разберём все три.

Таблица и текст: ИИ работает с ними по-разному

Лист Sales: числа, даты, категории

date	channel	category	region	orders	revenue
2025-01-01	Social	Home	Central	10	580
2025-01-02	Organic	Sports	West	11	670
2025-01-02	Social	Books	West	18	400
2025-01-02	Social	Home	West	16	890
2025-01-03	Organic	Electronics	South	39	3,660
2025-01-03	Organic	Sports	North	19	1,170

ИИ считает: пишет формулу или код, программа складывает и делит. Ошибка — неверная формула.

Лист Reviews: живые фразы покупателей

★★★★★ Всё отлично, пришло быстро. Спасибо.
C1 · 2025-01-04

★★★★ Товар соответствует описанию. Буду заказывать ещё.
N1 · 2025-01-06

★ плохо упаковано — ни плёнки, ни пенопласта, всё в царапинах.
N2 · 2025-09-07

★★ курьер отдал мокрую рваную коробку. спасибо.
N2 · 2025-09-07

ИИ читает: относит каждый отзыв к теме и считает темы. Ошибка — не та тема.

Одна строка: что это за запись и что в ней измеряют

order_date	channel	category	region	warehouse	orders	revenue	ad_spend	returns
2025-01-05	Email	Electronics	North	N2	11	980.0	0	1
дата	категория	категория	категория	категория	число, шт.	число, $	число, $	число, шт.

Строка — продажи одного канала по одной категории, региону и складу за день. Не заказ и не клиент.

Категории — то, по чему режем: канал, регион, склад. По ним строят разрезы.

Числа — то, что складываем и делим. У каждого свои единицы: доллары или штуки.

Первый вопрос к любому файлу: что такое одна строка? Если перепутать, все «средние на клиента» будут неверны.

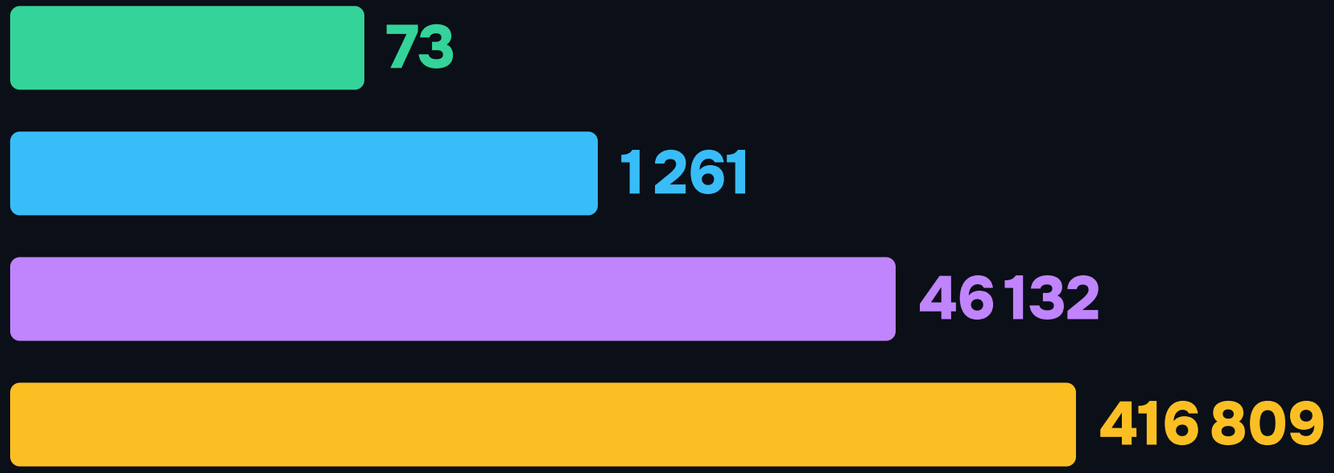
От размера данных зависит, куда их нести

десятки строк
можно вставить прямо в сообщение

тысячи строк
наш файл Northstar: загружаем файлом

десятки тысяч
срез базы каналов: файл ещё работает

сотни тысяч и больше
вся база видео: спрашиваем базу запросом



Шкала логарифмическая: каждая ступень примерно в 10 раз больше предыдущей.

ЧАСТЬ 1 • ГЛАВНАЯ СХЕМА УРОКА

Данные остаются в файле. ИИ пишет инструкцию, считает программа



Вы в двух точках: задаёте вопрос и проверяете результат.

Правило: если ИИ называет число, спросите, какой программой оно посчитано.

Четыре ловушки в живых данных, три — из нашего файла

Дубль строки

`2025-03-19 · Social · Home · 3,890.5 ×2`

выручка завышена на эту сумму

Дата текстом

`10/05/2025 ← 2025-05-10?`

10 мая или 5 октября? Зависит от формата

Ноль или пропуск?

`Email · ad_spend = 0`

у Email рекламы нет. Модель назвала такие нули «пропусками»

Разные единицы

`1 200 (руб.) и 15 ($) в одной колонке`

пример из жизни: сложить их нельзя

Модель такие вещи часто находит, но не всегда правильно понимает. Что значит ноль и какая дата верная, знает владелец данных.

73 строки прямо в сообщении: модель посчитала верно. Почему так всё равно не делаем

ЗАПРОС: 73 СТРОКИ CSV, «БЕЗ ИНСТРУМЕНТОВ И КОДА»

```
1001,2026-01-04,Search,Electronics,North,36,1656.0,306.08,1
1002,2026-01-13,Search,Home,South,41,2132.0,353.76,2
1003,2026-01-22,Search,Sports,West,46,2944.0,515.92,4
1004,2026-01-04,Social,Home,South,43,2236.0,599.36,3
1005,2026-01-13,Social,Sports,West,46,2898.0,776.48,3
1006,2026-01-22,Social,Books,Central,54,3834.0,967.84,5
1007,2026-01-04,Email,Sports,West,42,2520.0,0,2
1008,2026-01-13,Email,Books,Central,50,3550.0,0,4
1009,2026-01-22,Email,Electronics,North,54,2376.0,0,2
1010,2026-01-04,Organic,Books,,44,2992.0,0,4
1011,2026-01-13,Organic,Electronics,North,53,2491.0,0,1
1012,2026-01-22,Organic,Home,South,59,3068.0,0,3
1013,2026-02-04,Search,Home,West,40,2140.0,408.2,2
1014,2026-02-13,Search,Sports,Central,48,3000.0,577.0,2
...
```

Показать ещё

ОТВЕТ CHATGPT, 17.10.2026

259 357,00 — сумма `revenue` по всем **73 строкам** CSV.

256 045,00 — после исключения одного полного дубля, **72 строки**. Валюта не указана.

2) Проблемы в данных

`order_id`	Проблема
1028	Строка записана **дважды**. Завышение выручки на **3 312,00**.
1010	Не заполнен `region`.
1041	Дата `2026/04/22` отличается форматом от остальных: используются `/` вместо `-`.
1055	**66 возвратов при 62 заказах**. Требует проверки: возможна ошибка либо возвраты относятся к заказам другого периода.

Сумма верная, дубль и пустой регион найдены.

Хода расчёта не видно. Повторить и проверить нечем.

1 261 строку так уже не вставишь. Нужен файл и код.

Три вопроса письма — три части урока

1. **Что с продажами за год?**
   Часть 2: Excel, формулы, сезонность
2. **Почему реклама хуже окупается?**
   Часть 2–3: отдача Search и Social
3. **Откуда возвраты осенью?**
   Часть 3: таблица + текст отзывов

NORTHSTAR_2025.XLSX • 1 261 СТРОКА • ЛИСТ REVIEWS: 357 ОТЗЫВОВ

A1 | fx order_date

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	order_date	channel	category	region	warehouse	orders	revenue	ad_spend	returns
2	2025-01-01	Social	Home	Central	C1	10	580.00	135.10	0
3	2025-01-02	Organic	Sports	West	W1	11	670.00	0.00	0
4	2025-01-02	Social	Books	West	W1	18	400.00	103.34	1
5	2025-01-02	Social	Home	West	W1	16	890.00	222.15	1
6	2025-01-03	Organic	Electronics	South	S1	39	3,660.00	0.00	2
7	2025-01-03	Organic	Sports	North	N1	19	1,170.50	0.00	1
8	2025-01-03	Search	Electronics	Central	C1	36	3,500.00	626.28	2
9	2025-01-04	Email	Home	North	N1	24	1,210.50	0.00	1
10	2025-01-04	Organic	Home	West	W1	11	610.50	0.00	1
11	2025-01-04	Social	Books	West	W1	22	490.50	117.76	1
12	2025-01-04	Social	Electronics	North	N2	35	3,250.50	795.72	1
13	2025-01-05	Email	Electronics	North	N2	11	980.00	0.00	1
14	2025-01-05	Search	Home	Central	C1	47	2,480.50	449.10	2
15	2025-01-05	Search	Home	South	S1	68	3,440.50	632.18	3
16	2025-01-05	Social	Home	West	W1	18	1,030.50	254.28	1
17	2025-01-06	Organic	Electronics	West	W1	9	840.50	0.00	0
18	2025-01-06	Organic	Home	West	W1	17	970.50	0.00	1
19	2025-01-07	Email	Electronics	Central	C1	28	2,440.50	0.00	1
20	2025-01-07	Organic	Books	Central	C1	54	1,340.00	0.00	3
21	2025-01-08	Email	Sports	Central	C1	23	1,390.50	0.00	1
22	2025-01-08	Email	Sports	South	S1	16	920.00	0.00	1
23	2025-01-08	Email	Sports	West	W1	13	820.00	0.00	1
24	2025-01-08	Search	Home	West	W1	30	1,610.00	300.21	1
25	2025-01-09	Email	Electronics	South	S1	30	2,810.50	0.00	2
26	2025-01-09	Search	Books	South	S1	31	730.50	142.49	1
27	2025-01-09	Search	Sports	Central	C1	18	1,080.00	209.35	1

Sales | Reviews | Ad ROAS 2025

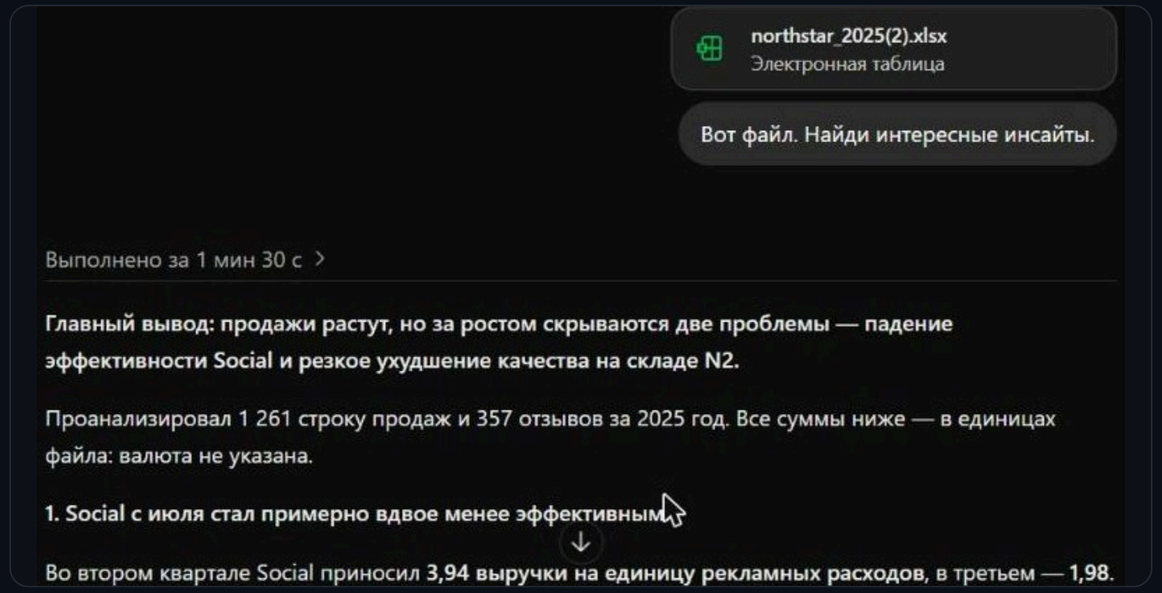
Первый промпт к любому файлу: опись, а не «найди инсайты»

1	Опиши этот файл: что такое одна строка,	сначала понять данные, а не считать
2	сколько строк, какой период,	числа, которые вы потом сверите
3	какие проблемы в данных.	дубли и странности — до расчётов
4	Предложи 5 вопросов, которые задал бы руководитель.	план работы: выбираем вопрос из письма
5	Ничего пока не меняй.	иначе модель молча «почистит» файл

БЫСТРО / ПОД КОНТРОЛЕМ #1

«Найди инсайты» тоже работает. Но вопросы выбирает модель

БЫСТРО «Вот файл. Найди интересные инсайты.»



Модель нашла Social и N2. Но сравнения выбрала сама (кварталы), а дубль **оставила в расчётах**.

✓ ПОД КОНТРОЛЕМ Промпт 1: опись + 5 вопросов + ничего не меняй

3. Пять вопросов для руководителя

1. **Какие каналы продаж наиболее прибыльны?** С учётом рекламных расходов.
2. **Какие категории товаров обеспечивают основной рост выручки?**
3. **Где самые высокие показатели возвратов?** По категориям, регионам и складам.
4. **Связаны ли низкие оценки покупателей с высоким уровнем возвратов?**
5. **Какие регионы и каналы стоит масштабировать в 2026 году?**

Вывод: данные подходят для анализа продаж, эффективности рекламы, возвратов и клиентского опыта. Перед расчётом KPI потребуется уточнить значение пропусков и проверить дубликат.

Файл не изменял, бизнес-показатели не рассчитывал.

✓ 1 261 строка, период, дубль · ✗ 632 нуля в рекламе назвала «пропусками» · ✗ дату текстом не заметила. **Берём вопрос 1.**

Формула словами: каждая строка промпта за что-то отвечает

1	Добавь в книгу лист «Отдача рекламы»:	где появится результат
2	по месяцам … для Search и Social.	разрез: время и каналы
3	выручка, рекламный расход и выручка на $1 рекламы.	метрика: выручка ÷ расход
4	Считай формулами Excel, а не готовыми числами.	чтобы проверить и пересчитать
5	Построй линейный график	тип под вопрос «как менялось»
6	и дай скачать .xlsx.	результат — файл, а не текст в чате

Числа в ячейках проверить нельзя. Формулы — можно

БЫСТРО Лист из ChatGPT: в ячейках готовые числа

Откуда 5,39 — не видно. Поменяли файл — числа не пересчитались.

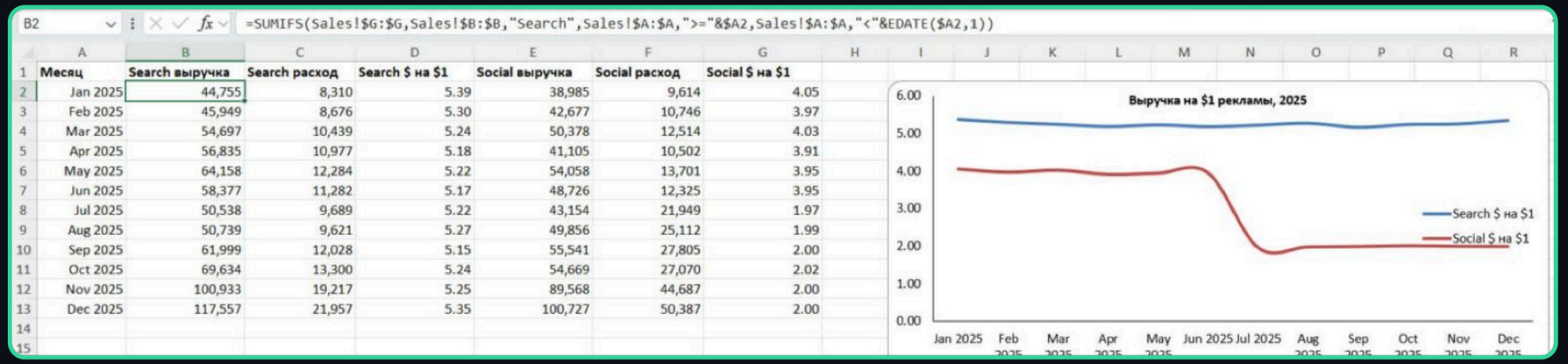


A1 Month

	A	B	C	D	E	F
1	Month	Search revenue	Search ad spend	Search ROAS	Social revenue	Social ad spend
2	Jan 2025	44,755.00	8,310.23	5.39x	38,985.00	9,614.32
3	Feb 2025	45,949.00	8,676.11	5.30x	42,677.00	10,746.11
4	Mar 2025	54,696.50	10,439.37	5.24x	50,378.00	12,514.00
5	Apr 2025	56,835.00	10,977.28	5.18x	41,104.50	10,501.66
6	May 2025	64,157.50	12,283.61	5.22x	54,057.50	13,700.63
7	Jun 2025	58,377.00	11,281.95	5.17x	48,726.00	12,325.24
8	Jul 2025	50,537.50	9,689.36	5.22x	43,154.00	21,948.53
9	Aug 2025	50,739.00	9,620.82	5.27x	49,856.00	25,111.57
10	Sep 2025	61,998.50	12,027.74	5.15x	55,541.00	27,804.92
11	Oct 2025	69,634.00	13,300.06	5.24x	54,668.50	27,070.16
12	Nov 2025	100,933.00	19,217.13	5.25x	89,567.50	44,686.85
13	Dec 2025	117,556.50	21,956.98	5.35x	100,727.00	50,387.44
14						
15	ROAS = revenue / ad spend; revenue is attributed to channel, not proven incremental.					

✓ ПОД КОНТРОЛЕМ Excel: в строке fx формула СУММЕСЛИМН

Видно, какие столбцы сложены и за какой месяц. Исправление одной фразой: «замени числа формулами».



B2 =SUMIFS(Sales!$G:$G,Sales!$B:$B,"Search",Sales!$A:$A,">="&$A2,Sales!$A:$A,"<"&EDATE($A2,1))

	A	B	C	D	E	F	G
1	Месяц	Search выручка	Search расход	Search $ на $1	Social выручка	Social расход	Social $ на $1
2	Jan 2025	44,755	8,310	5.39	38,985	9,614	4.05
3	Feb 2025	45,949	8,676	5.30	42,677	10,746	3.97
4	Mar 2025	54,697	10,439	5.24	50,378	12,514	4.03
5	Apr 2025	56,835	10,977	5.18	41,105	10,502	3.91
6	May 2025	64,158	12,284	5.22	54,058	13,701	3.95
7	Jun 2025	58,377	11,282	5.17	48,726	12,325	3.95
8	Jul 2025	50,538	9,689	5.22	43,154	21,949	1.97
9	Aug 2025	50,739	9,621	5.27	49,856	25,112	1.99
10	Sep 2025	61,999	12,028	5.15	55,541	27,805	2.00
11	Oct 2025	69,634	13,300	5.24	54,669	27,070	2.02
12	Nov 2025	100,933	19,217	5.25	89,568	44,687	2.00
13	Dec 2025	117,557	21,957	5.35	100,727	50,387	2.00
14							
15							

ДЕМО 1 ВЖИВУЮ • 5 МИНУТ

Повторяем всё вживую: от файла до формулы в ячейке

1. **Загрузить** northstar_2025.xlsx в ChatGPT
2. **Промпт 1** — опись файла (слайд 11)
3. **Промпт 2** — лист «Отдача рекламы» (слайд 13)
4. **Скачать** книгу и открыть в Excel
5. **Щёлкнуть** ячейку с отдачей: число → «замени числа формулами»
6. **Не успели?** Показываем готовые кадры со слайда 14

Что должно получиться: у Search около 5 долларов выручки на доллар рекламы весь год, у Social с июля около 2.

Есть Claude или Copilot в Excel? Тот же промпт 2 — в боковой панели, без скачивания.

Ответ дольше 90 секунд — показываем кадр и идём дальше.

«Одно число для слайда» — и модель выбрала самое громкое

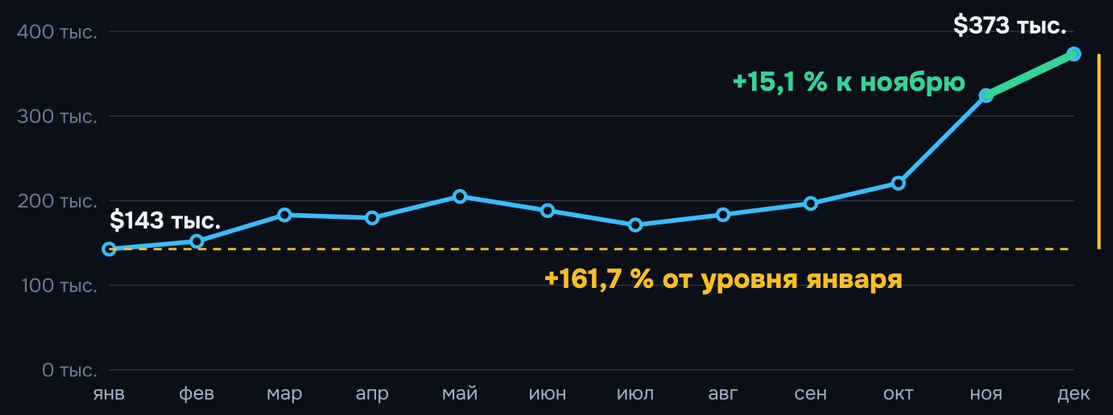
✗ ТАК СЕБЕ «Насколько выросли продажи за год? Одним числом для слайда.»

Обработка заняла 1m 19s

+161,7% — рост выручки декабря к январю. northstar_2025(4)

+161,7 % — декабрь к январю. Январь — самый слабый месяц, декабрь — распродажи. Звучит как рост бизнеса, а это сезон.

Выручка по месяцам



✓ ХОРОШО «Посчитай рост тремя способами, для каждого укажи базу и период. Какое число на слайд и почему?»

первого». Ниже — три расчёта с явной базой сравнения.

Считаю продажи по **выручке** (`revenue`). Все периоды — **2025 год**. Формула: `(выручка периода / выручка базы - 1) × 100%` . northstar_2025(4)

Сравнение	База сравнения: период и выручка	Сравниваемый период и выручка	Рост
Декабрь к январю	Январь: **142 712,00**	Декабрь: **373 435,00**	**+161,7%**
Декабрь к ноябрю	Ноябрь: **324 344,50**	Декабрь: **373 435,00**	**+15,1%**
Второе полугодие к первому	Январь–июнь: **1 054 310,50**	Июль–декабрь: **1 469 658,00**	**+39,4%**

Почему на слайд — около 40%

Сравнение полугодий **охватывает весь год и меньше зависит от двух отдельных месяцев**. Для общего слайда об итогах года оно содержательнее:

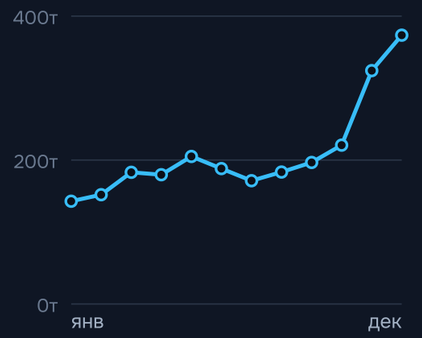
- **+161,7%** показывает, насколько декабрь выше января.
- **+15,1%** показывает динамику последнего мес
- **+39.4%** показывает разницу между двумя половинами года.

Три числа с базой и вывод: на слайд — «второе полугодие примерно на 40 % выше первого».

Пять вопросов — пять графиков. Все из нашего файла

Как менялось во времени?

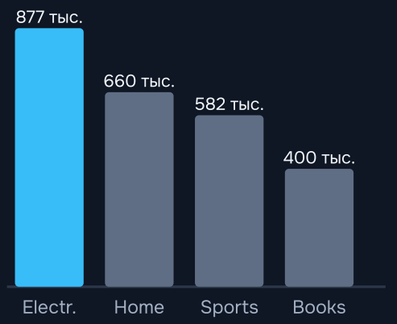
ЛИНИЯ



пик в ноябре–декабре

Кто больше?

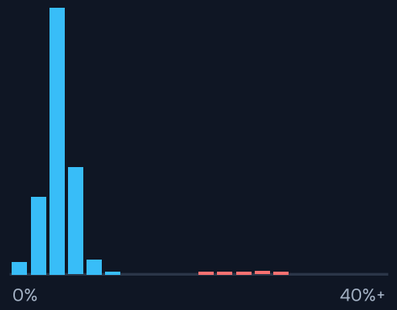
СТОЛБЦЫ ПО УБЫВАНИЮ



Electronics — лидер по выручке

Как распределены значения?

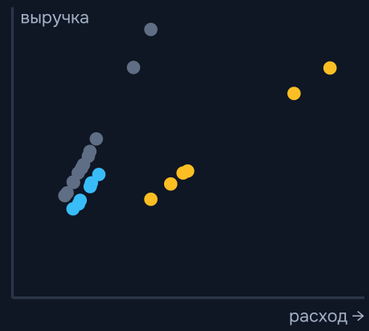
ГИСТОГРАММА



красный хвост: 22 строк с возвратами от 14 %

Связаны ли два числа?

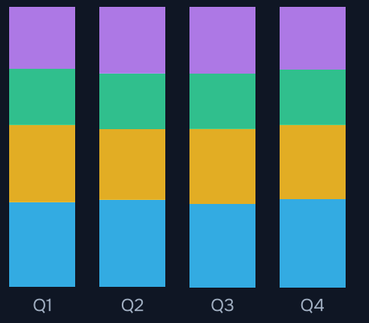
ТОЧКИ



● Search ● Social янв–июн ● Social июл–дек: расход вырос, выручка нет

Из чего состоит целое?

СТОЛБЦЫ 100 %



доли выручки по кварталам: ● Search ● Social ● Email ● Organic

Просите так: «Построй один график, который отвечает на вопрос ..., подпиши оси и единицы». Тип графика назовите сами, если знаете; иначе модель предложит.

ПЕРЕРЫВ

5 минут

05:00

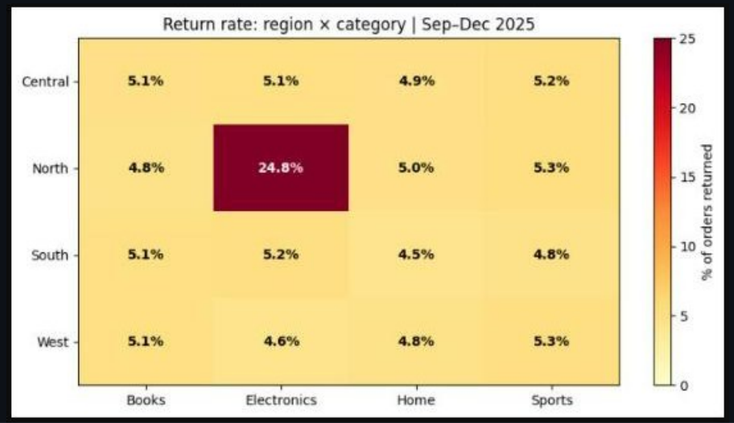
Дальше: демо в чате с файлом — возвраты, отзывы, график для слайда.
Потом большая база, отчёт на одну страницу и домашнее задание.

За год 6 % возвратов. В одной клетке — 24,8 %

Промпт 3 — таблица

1	Посчитай долю возвратов	метрика: возвраты ÷ заказы
2	по регионам и категориям	разрез: две оси таблицы
3	за сентябрь–декабрь	период, о котором спросила Анна
4	и покажи тепловой картой.	тип: аномалия видна цветом

РЕЗУЛЬТАТ: 24,8 % В ОДНОЙ КЛЕТКЕ



Промпт 4 — текст

1	Для склада с самой высокой долей возвратов	модель сама находит разрез
2	разложи отзывы на темы	текст → категории
3	и сравни с остальными складами.	база сравнения
4	Покажи 5 примеров отзывов.	проверка глазами

РЕЗУЛЬТАТ: ТЕМЫ ОТЗЫВОВ N2 И ОСТАЛЬНЫХ · ПРОМПТ 5 → СЛАЙД 21



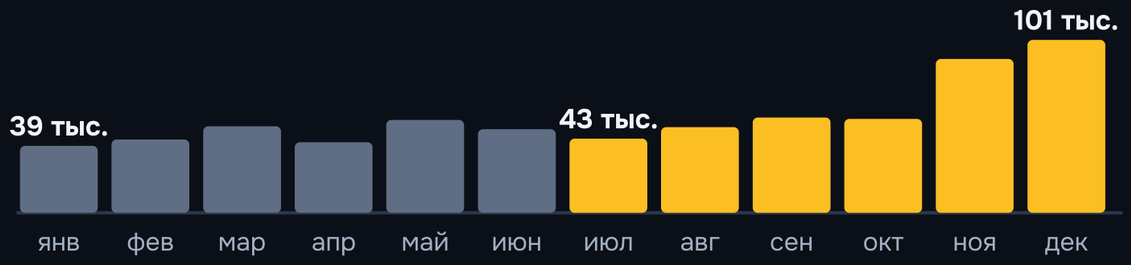
Две проблемы, которых не видно в итоге за год

1. Social: расход вырос, выручка — нет

Расход на рекламу Social по месяцам, $



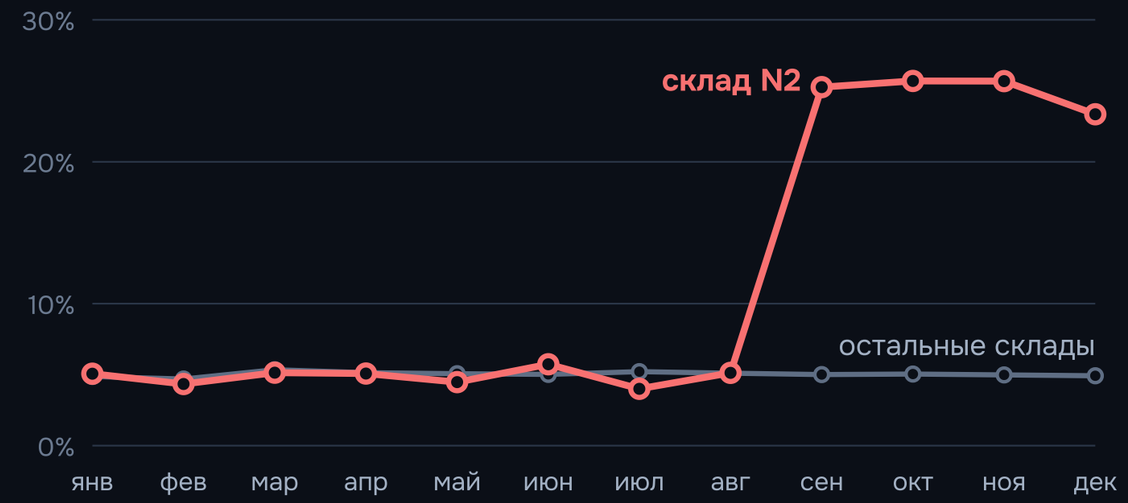
Выручка Social по месяцам, $



Второе полугодие к первому: расход **+184 %**, выручка **+43 %**. Выручка на $1 рекламы: 4 → 2.

2. Склад N2: возвраты и жалобы на повреждения

Доля возвратов по месяцам, %

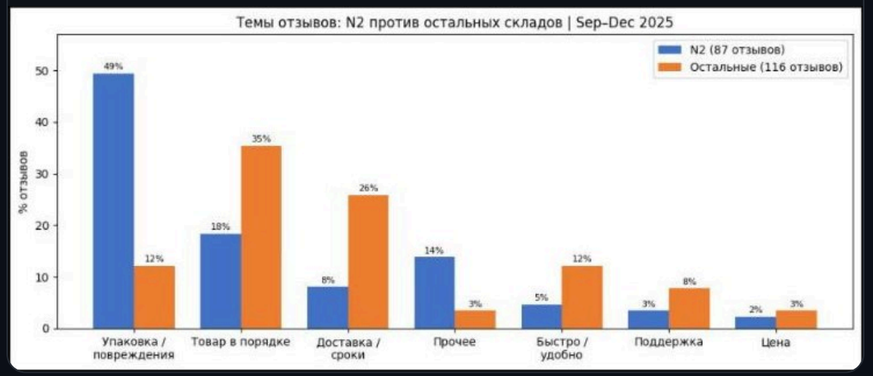


С сентября возвраты N2 — около 26 %, у остальных — около 5 %. В отзывах N2 почти половина — про повреждённые посылки.

Цифра показывает где, текст объясняет почему. Отзывы — тоже данные.

График правится словами, как текст

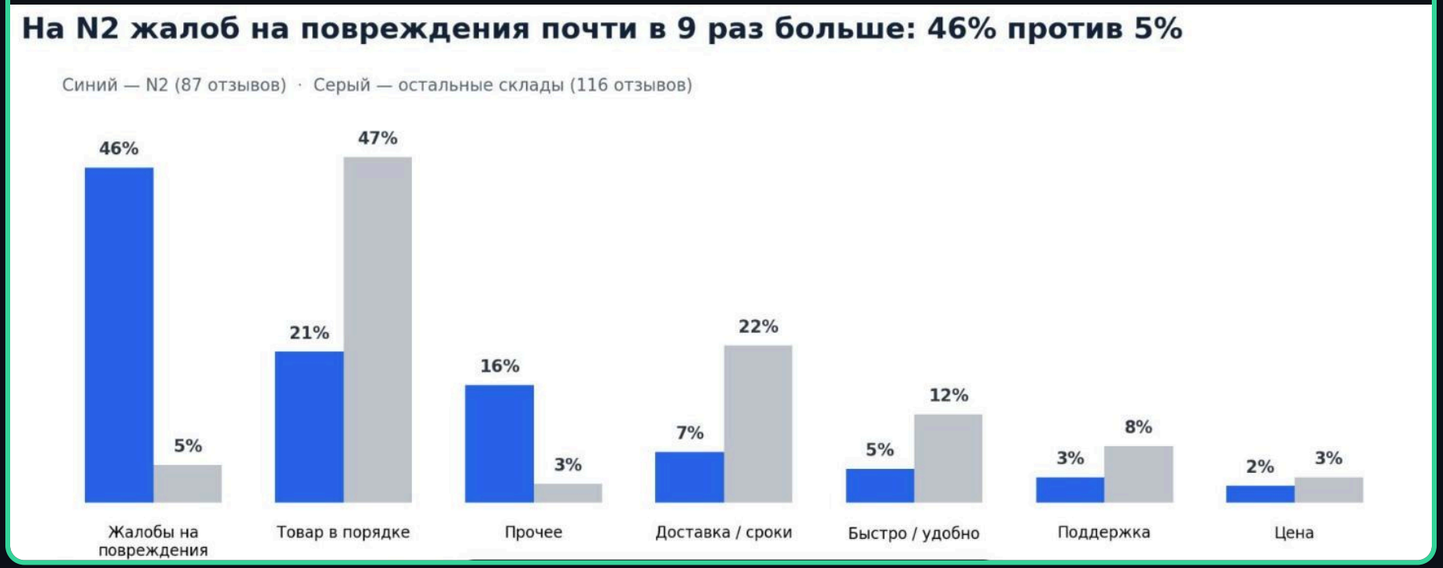
БЫЛО: ГРАФИК ПО УМОЛЧАНИЮ



ПРОМПТ

Переделай этот график для слайда: заголовок — вывод, столбцы отсортированы, подписи значений на столбцах, без легенды и сетки, один акцентный цвет для N2, остальное серым. Объясни в 3 пунктах, что поменял.

СТАЛО: ЧЕРЕЗ 36 СЕКУНД



Заголовок = вывод. «Почти в 9 раз больше» вместо «Темы отзывов».

Один цвет. N2 синий, остальное серое — глаз сразу видит главное.

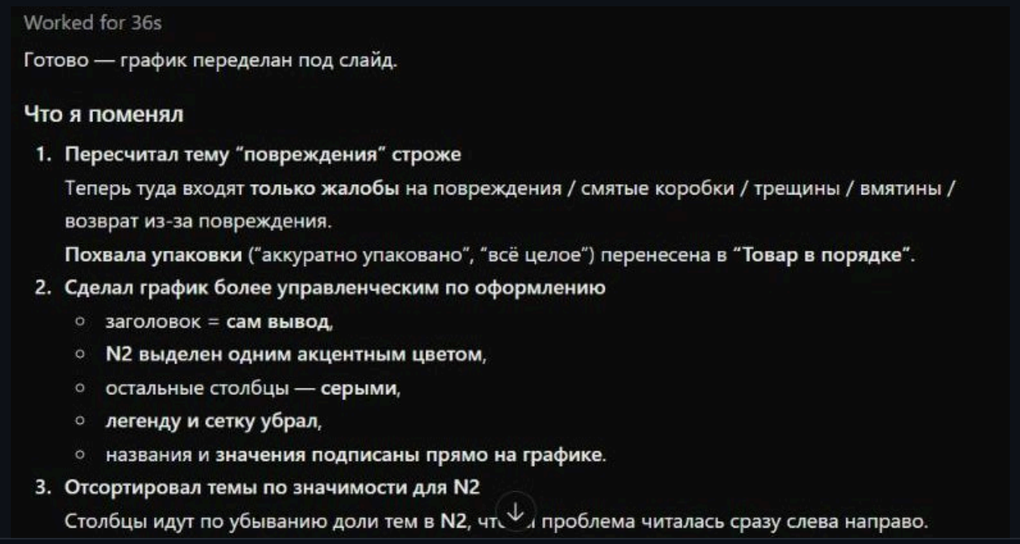
Подписи на столбцах, без легенды и сетки.

Три версии графика — три разных числа. Сверяйте после каждой переделки

Доля отзывов N2 про повреждения, сентябрь–декабрь

49 %	46 %	44 %	61 %
первый график	после перекраски	в отчёте Word	по разметке, из которой собран файл

МОДЕЛЬ ОБЪЯСНЯЕТ, ЧТО ПОМЕНЯЛА



Worked for 36s

Готово — график переделан под слайд.

Что я поменял

1. Пересчитал тему “повреждения” строже
   Теперь туда входят только жалобы на повреждения / смятые коробки / трещины / вмятины / возврат из-за повреждения.
   Похвала упаковки (“аккуратно упаковано”, “всё целое”) перенесена в “Товар в порядке”.
2. Сделал график более управленческим по оформлению
   - заголовок = сам вывод,
   - N2 выделен одним акцентным цветом,
   - остальные столбцы — серыми,
   - легенду и сетку убрал,
   - названия и значения подписаны прямо на графике.
3. Отсортировал темы по значимости для N2
   Столбцы идут по убыванию доли тем в N2, чт… проблема читалась сразу слева направо.

1 Строки до и после

1 261 в файле → 1 260 после удаления дубля. Сколько удалили и почему?

2 Одна точка: с исходником и с прошлой версией

Найдите одно число с графика в файле и в прошлом ответе. Совпало?

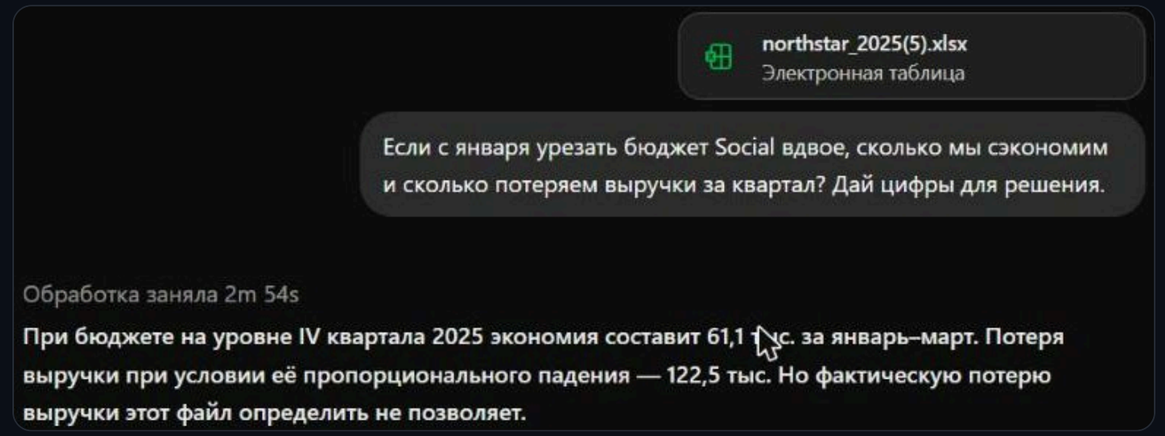
3 Процент от чего

От какого месяца и за какой период? +161 % и +15 % — оба верны.

Темы отзывов проверяйте чтением: откройте 10 отзывов и посчитайте сами.

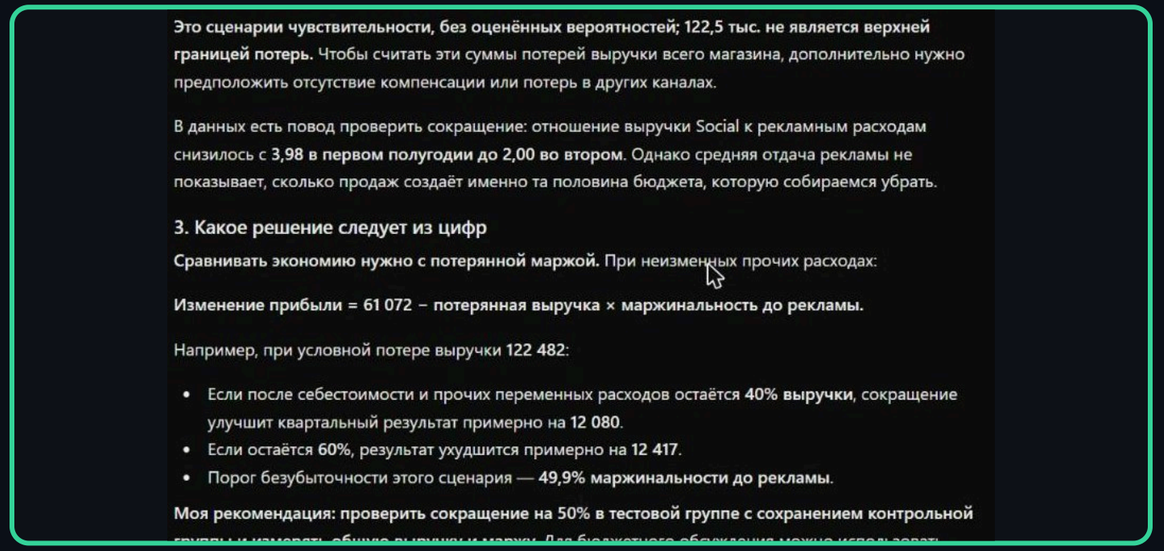
Первая строка ответа — сценарий, а не прогноз. Читайте допущения

БЫСТРО Первая строка ответа на «Если с января урезать бюджет Social вдвое, сколько мы сэкономим и сколько потеряем выручки за квартал?»



«Потеря выручки — 122,5 тыс.» в первой строке. Это расчёт **при условии**, что выручка падает вместе с бюджетом.

✓ ПОД КОНТРОЛЕМ Тот же ответ, абзацы ниже



Модель сама пишет: точную потерю файл не покажет, нужен тест с контрольной группой.

База каналов: три связанные таблицы, обновляются каждый день

channels

26 544

строк · строка = один канал

```
title
subscriber_count
country
language
```

videos

416 809

строк · строка = одно видео

```
channel_id → channels
published_at
duration_seconds
tags
```

video_stat_observations

668 665

строк · строка = один замер просмотров

```
video_id → videos
observed_at
views
```

channels → videos → video_stat_observations

Стрелка — связь: у видео есть номер канала, у замера — номер видео. Для урока взят обезличенный срез: 1 943 канала, 46 132 видео.

SQL читается почти как обычная фраза

ПРОМПТ

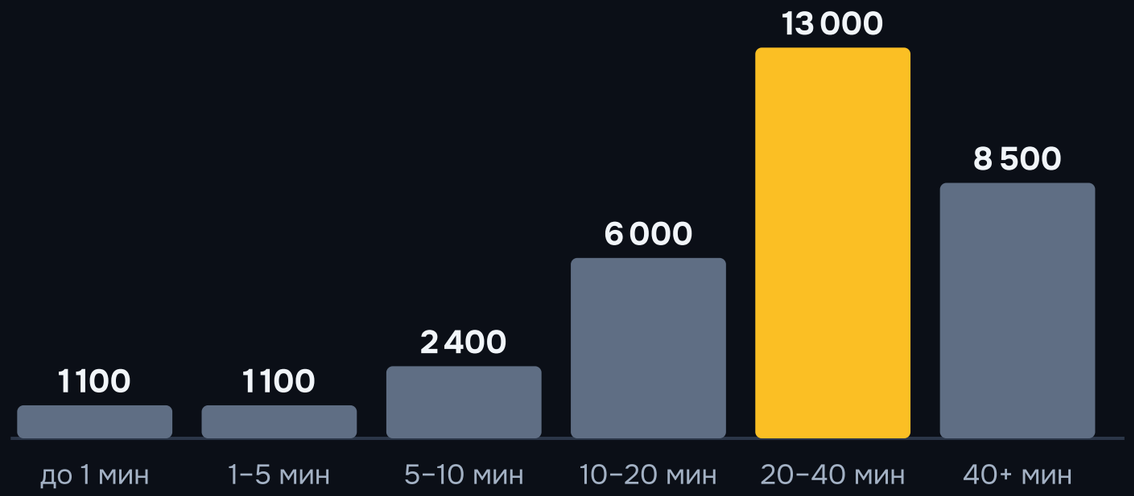
```
В базе таблица videos: длительность и просмотры каждого видео. Напиши SQL-запрос: видео какой длины набирают больше всего просмотров? Объясни каждую строку.
```

1	`SELECT duration_bucket,`	что показать: длительность
2	`COUNT(*) AS videos,`	сколько видео в группе
3	`MEDIAN(views) AS typical`	типичные просмотры: половина выше, половина ниже
4	`FROM videos`	из какой таблицы
5	`GROUP BY duration_bucket;`	по какому признаку собрать группы

Опишите таблицы в промпте. Без описания модель угадывает названия колонок, и запрос падает с ошибкой.

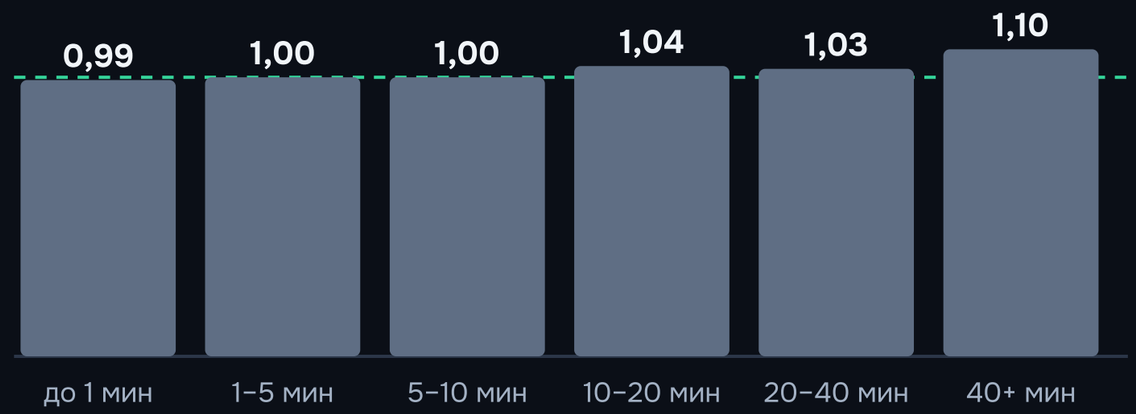
Длинные видео в 12 раз популярнее? Нет: их снимают большие каналы

Первый запрос: типичные просмотры по длительности



20–40 минут — в 12 раз больше коротких? Сравнили каждое видео с обычными роликами **его же канала** — всего на 3 % выше обычного. Длинные видео просто чаще снимают большие каналы.

Второй запрос: видео против обычного видео своего канала



1,0 — как обычное видео этого же канала. Все длительности около 1,0.

Сначала ищите кнопку «Экспорт», потом API. Скрапинг — последний вариант

1. Экспорт

Кнопка «Выгрузить в Excel / CSV» есть почти везде: CRM, 1С, рекламный кабинет, YouTube Studio, Google Analytics.

быстро · законно · без кода

2. Официальный API

```
{ "title": "Kitchen Basics",
  "subscriberCount": "184000",
  "videoCount": "412" }
```

Программа спрашивает сервис и получает ответ вот в таком виде. ИИ пишет скрипт, который превращает это в строки таблицы.

так собрана база каналов со слайда 24

3. Скрапинг

Программа читает страницы сайта, как человек. Перед этим проверьте:

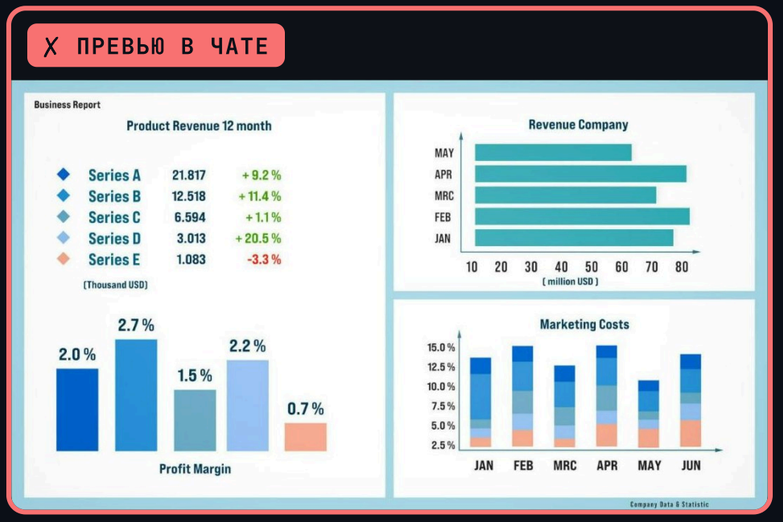
1. условия сайта разрешают
2. нет персональных данных
3. не нагружаете чужой сайт

Вопрос для ИИ: «Какой официальный экспорт или API есть у системы X, чтобы выгрузить продажи за год?»

ЧАСТЬ 5 • ОТВЕТ АННЕ

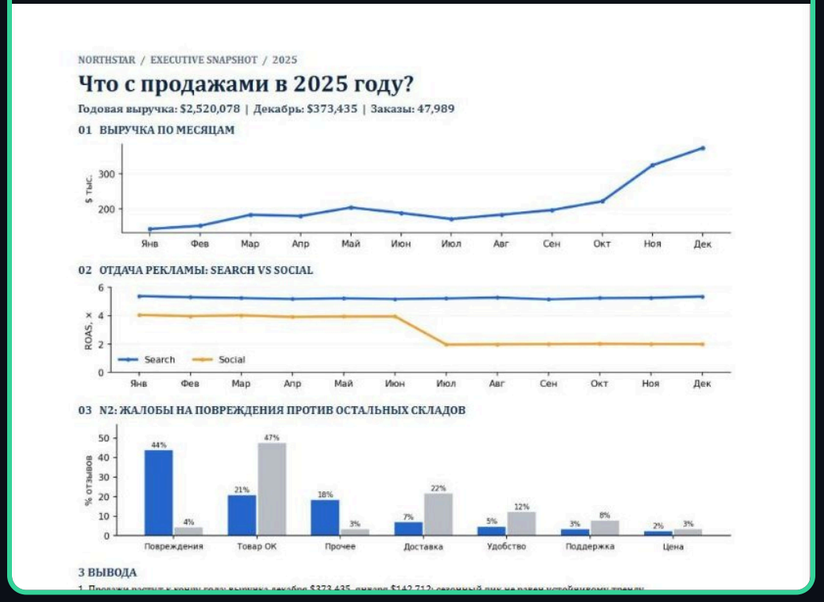
Руководителю отправляем файл отчёта. Превью в чате может врать

✗ ПРЕВЬЮ В ЧАТЕ



Картинка-заглушка: «Series A», выдуманные числа. Нашего анализа тут нет.

✓ СКАЧАННЫЙ .DOCX



Настоящий файл: вопрос, три графика, три вывода, «чего данные не доказывают».

ПРОМПТ 6

```
Собери одностраничный отчёт для руководителя в Word: вопрос, 3 графика (выручка по месяцам, отдача рекламы, жалобы N2), 3 вывода и один пункт «чего эти данные не доказывают». И дай короткий Python-скрипт, который построит те же 3 графика по файлу следующего месяца.
```

РЕЦЕПТ НА СЛЕДУЮЩИЙ МЕСЯЦ

Bash

```
pip install pandas openpyxl matplotlib
python rebuild_northstar_charts.py next_month.xlsx
```

Результат появится в папке `charts`:

- `01_revenue.png` — выручка по месяцам.
- `02_roas.png` — отдача Search и Social.
- `03_reviews_N2.png` — темы отзывов N2 и остальных складов.

Что можно загружать в чат

- **Можно: учебные, открытые, обезличенные данные**
  как Northstar; любой сервис
- **Осторожно: внутренние данные компании**
  только в рабочем аккаунте (ChatGPT Business/Enterprise, Claude Team/Enterprise, Google Workspace) — там данные не идут на обучение
- **Нельзя без разрешения: клиенты, сотрудники, финансы, здоровье**
  персональные данные — только в одобренной среде и с согласия владельца данных

Перед загрузкой **удалите лишние колонки**: имена, телефоны, e-mail. Для анализа продаж они не нужны.

В личных аккаунтах обучение на ваших данных **зависит от настроек**: ChatGPT — «Improve the model for everyone», Gemini — «Keep Activity», Claude — только если вы разрешили.

ЧАСТЬ 5 • ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Пакет, который можно отправить руководителю

Файл `northstar_2025.xlsx`. Ответьте Анне на одно письмо: **что с продажами за год и что проверить дальше?**

```
analysis_pack/
  analysis.xlsx    # формула от ИИ + сводная + график
  charts/          # 3 графика, один — «было / стало»
  report.docx      # 1 страница: вопрос, 3 вывода
  recipe.md        # промпт + скрипт на январь
  checks.md        # 60 секунд + «не доказывают»
```

Без платного ИИ в Excel: файл в чат → книга с формулами обратно → открыть в Excel.

Обязательно: одно утверждение, которое звучит правдоподобно, но данные его не доказывают.

Шаблоны и критерии — в L08_05_Homework и demo_v2/student_starter.

ИТОГИ

Что забрать с урока

1 ✓ **Опись файла**
«опиши файл, предложи 5 вопросов, ничего не меняй»

2 ✓ **Формула словами**
«формулами Excel, а не готовыми числами» + щёлкнуть ячейку

3 ✓ **График для слайда**
один вопрос — один график, заголовок — вывод

4 ✓ **Отчёт на страницу**
открыть скачанный файл, приложить рецепт

5 ✓ **Проверка за минуту**
строки, одна точка, процент от чего

Следующий урок — L09: экосистема Claude и артефакты. Тот же анализ станет интерактивной страницей, которую открывают по ссылке.